

Chapitre 1 — Les Fractions

Cours d'approfondissement — Notions avancées

1. Simplifier une fraction

Simplifier une fraction consiste à diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre (diviseur commun), jusqu'à obtenir la fraction irréductible.

Exemple : $12/18$: on divise par 6 $\rightarrow 12/18 = 2/3$.

2. Fractions équivalentes

Deux fractions sont équivalentes si elles représentent la même quantité, obtenue en multipliant (ou divisant) le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul.

Exemple : $2/3 = 4/6 = 6/9$ (on multiplie par 2, puis par 3).

3. Additionner et soustraire des fractions de même dénominateur

On additionne ou on soustrait uniquement les numérateurs, le dénominateur reste inchangé.

Exemple : $3/8 + 2/8 = 5/8$ et $7/9 - 4/9 = 3/9 = 1/3$ (après simplification).

4. Comparer des fractions de dénominateurs différents

On met les fractions au même dénominateur (dénominateur commun) avant de comparer les numérateurs.

Exemple : $2/3$ et $3/5$: dénominateur commun 15 $\rightarrow 10/15$ et $9/15$, donc $2/3 > 3/5$.

5. Méthode de résolution de problème

- Identifier le tout et les parts prises
- Écrire la fraction correspondante
- Simplifier si possible
- Vérifier la cohérence du résultat (fraction ≤ 1 si c'est une partie d'un tout)